

Examen L2 info d'administration système

3 feuilles, 6 pages, durée 2h

Prénom, nom, numéro étudiant : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de revente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

I - Chemins et permissions

1. Vous vous trouvez dans le répertoire `/home/user/jeux/`. Quel est le chemin relatif le plus court vers le fichier `/home/user/travail/sysadmin.txt` ?

Réponse : _____

2. Depuis le même répertoire `/home/user/jeux/`, donnez un autre chemin relatif vers le fichier `/home/user/travail/sysadmin.txt`.

Réponse : _____

3. Donnez une commande qui donne à tous les users du système le droit d'exécution sur le fichier `script.sh` qui se trouve dans le répertoire courant, sans modifier les autres permissions :

Commande : _____

4. Donnez une commande qui empêche tous les users autres que l'utilisateur propriétaire (vous) de modifier le fichier `plop.txt`, sans modifier les autres permissions :

Commande : _____

5. Donnez une commande qui supprime toutes les permissions des fichiers du répertoire courant et de sa sous-arborescence.

Commande : _____

6. Sans tenir compte des droits existants, faites en sorte que pour le fichier `./bidule.sh`,
 - l'utilisateur propriétaire (vous) puissiez lire, écrire, exécuter,
 - les membres du groupe possédant le fichier puissent lire, exécuter mais pas écrire,
 - les autres ne puissent rien faire.

Commande : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de revente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

II - Analyse de commande ls

Votre nom d'utilisateur est `toto` et la commande `ls -ilah` dans le répertoire courant donne le résultat suivant :

```
45672 drwxr-xr-x 10 toto toto 4.0K mai 14 01:16 .
4471 drwxr-xr-x 30 root root 4.0K mars 29 18:11 ..
1526 -rw-r--r-- 1 toto toto 3,5K oct. 16 2019 .bashrc
1743 drwx----- 2 toto toto 4,0K mars 24 04:19 .ssh
1233 -rw-r--r-- 1 toto toto 6 mai 24 16:10 'a -> aze'
4887 -rw-r--r-- 1 tata tata 6 mai 24 16:10 aze
5889 drwxr-xr-x 2 toto toto 4,0K mai 24 22:23 Bureau
10000 -r-xr-x--- 2 root root 14K mars 25 20:41 config
10000 -rwx----- 2 root root 14K mars 25 20:41 configuration
6636 lrwxrwxrwx 1 toto bibi 6 mai 24 22:24 Desktop -> Bureau
7234 -rw-r--r-- 3 toto toto 337M mai 26 17:34 netinst.iso
8052 lrwxrwxrwx 1 toto toto 1 mai 25 23:55 racine -> /
9303 brw-rw---- 1 root disk 8, 1 mai 19 09:19 sda1
```

1. À quel groupe appartient le fichier `config` ?

Réponse : _____

2. Combien de liens symboliques se trouvent dans le répertoire courant ?

Réponse : _____

3. À quoi reconnaissez-vous un lien symbolique ?

Réponse : _____

4. Quelle est, approximativement, la taille utilisée sur le disque par les fichiers réguliers qui se trouvent dans ce répertoire ? Expliquez.

Réponse : _____

5. Quel fichier ne semble pas à sa place dans ce répertoire ? Pourquoi ? Dans quel répertoire devrait-il se trouver ?

Réponse : _____

6. Pouvez-vous effacer le fichier `config` ? Pourquoi ?

Réponse : _____

7. Vous voulez libérer de l'espace sur votre disque. Combien d'espace gagnerez-vous avec la commande `rm netinst.iso` ? Pourquoi ?

Réponse : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de revente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

8. Combien de sous-répertoires contient le répertoire parent du répertoire courant ? Pourquoi ?

Réponse : _____

9. Quel fichier régulier apparaît avec deux noms différents dans le répertoire courant ? Pourquoi ?

Réponse : _____

10. Deux incohérences se sont glissées dans le résultat de la commande, lesquelles ?

Incohérence 1 : _____
Incohérence 2 : _____

III - Filesystems et block devices

1. Que fait la commande

```
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/image.iso bs=1MiB count=50
```

Réponse : _____

2. Quelle commande permet de lister les block devices présents sur le système ?

Commande : _____

3. Cette suite de commandes s'effectue sans erreur.

```
# rm -rf /opt/*
# rm -rf /mnt/*
# echo hop > /opt/ff
# echo hop > /mnt/gg
# mount -t ext4 /dev/sdf2 /mnt
# rm -rf /mnt/*
# echo hop > /mnt/hh
# umount /mnt
# mount -t ext4 /dev/sdf2 /opt
```

Juste après ces commandes, qu'affiche la commande

```
# ls /mnt
```

Réponse : _____

Qu'affiche la commande

```
# ls /opt
```

Réponse : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de revente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

4. Étant donné un fichier régulier, dans quel ordre doit-on effectuer les opérations suivantes :

- (a) Créer une partition
- (b) Détacher le block device
- (c) Démonter le bidule
- (d) Monter le bidule sur un répertoire existant de l'arborescence
- (e) Créer un nouveau fichier sur ce système de fichiers
- (f) Créer une table de partitions
- (g) Promouvoir le fichier en block device
- (h) Installer un système de fichiers

Réponse : _____

IV - Redirections

Une liste de commandes de manipulation de texte est donnée à la dernière page du sujet.

1. Un fichier texte nommé **nombres.txt** contient un entier par ligne, par exemple :

```
123
43
16643212332
14
```

Donnez une combinaison de commandes qui écrit dans un fichier nommé **petits.txt** les 5 plus petits nombres apparaissant dans le fichier **nombres.txt**

Commande : _____

2. On souhaite rendre un texte lisible sur les écrans étroits. Sachant que :

- la commande **tr a-z A-z** remplace les minuscules du texte de l'entrée standard en majuscules et l'envoie dans la sortie standard,
- la commande **fold -w 30 -s** réorganise le texte de l'entrée standard de sorte à ce que chaque ligne ne fasse pas plus de 30 caractères et l'envoie dans la sortie standard,

faites en sorte que le contenu du fichier **lorem.txt** soit écrit en majuscules et ait des lignes d'au plus 30 caractères dans le fichier **lorem.lisible**

Commande : _____

3. Pour une application sur smartphone, vous devez transformer tous les fichiers dont l'extension est **.txt** présents dans une sous-arborescence en fichiers lisibles comme dans la question précédente. Comment vous y prendriez-vous (réponse approximative acceptée) ?

Réponse : _____

4. Un fichier de 100 lignes de texte nommé **fichier.txt** se trouve dans le répertoire courant. Que retourne la commande suivante

```
cat fichier.txt | wc -l | wc -l
```

Réponse : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de vente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

V - Crypto

1. Comment s'est-on assuré que vous seul-e pouvez vous connecter en tant que root sur votre conteneur par SSH ? Décrivez la procédure.

Réponse : _____

2. Comment s'est-on assuré que lorsque vous faites un SSH vers votre conteneur, vous soyez sûr-e que vous vous connectez bien à votre conteneur et pas à une machine malveillante qui se trouverait sur la route. Décrivez la procédure.

Réponse : _____

3. Décrivez les fichiers qui sont impliqués dans les opérations précédentes, et donnez leur rôle.

Réponse : _____

VI - Réseau

1. Que trouve-t-on dans le fichier `/etc/services` ?

Réponse : _____

2. À quoi sert la commande `socat` ?

Réponse : _____

3. Dans quel répertoire se trouvent les fichiers de configuration du serveur web ?

Réponse : _____

4. Quel enregistrement DNS permet d'associer une adresse IPv6 à un nom de domaine ?

Réponse : _____

Note importante : l'auteur de ce sujet et de sa correction n'autorise pas sa reproduction, sous quelque format que ce soit, particulièrement sur les serveurs discord, les sites de revente d'annales, les chatbots des LLM (chatGPT, etc).

VII - Sysadmin

1. Vous voulez servir une appli web dynamique avec `uwsgi`. Vous installez ce paquet sur votre machine puis vous prenez le train sans réseau. Comment faites-vous pour vous documenter et avancer dans sa configuration pendant votre trajet ?

Réponse : _____

2. Vous voulez ajouter un fichier `LICENCE.txt` à un dépôt `git` distant. Quel est le problème avec la suite de commandes suivantes ?

```
$ git clone super.netlib.re:depot.git
$ cd depot
$ echo "This software is released under the GPL 3.0" > LICENCE.txt
$ git commit -m "ajout d'un fichier de licence"
$ git push
```

Réponse : _____

3. Combien de valeurs distinctes peut-on coder sur 6 bits ?

Réponse : _____

4. Soit n le nombre écrit en binaire 100110100110. Donnez, en binaire, une approximation à la louche de $n^2 = n * n$.

Réponse : _____

Commandes de manipulation de texte

Ces commandes permettent de manipuler du texte et se combinent très bien entre elles.

- éditer un fichier texte : `vim` ou `emacs`
- envoyer du texte dans la sortie standard : `echo`
- envoyer le contenu d'un fichier dans la sortie standard, concaténer plusieurs fichiers : `cat`
- afficher le contenu d'un fichier texte et pouvoir y naviguer (cf cours introduction, raccourcis proches de `vim`) : `less`
- rechercher une chaîne de caractère dans un fichier : `grep` (options `-v`, `-c`, `-i`)
- afficher les différences entre deux fichiers texte : `diff` (voir aussi `vimdiff`)
- trier les lignes d'un fichier texte dans l'ordre alphabétique : `sort` (option `-n` pour tri numérique)
- éliminer les lignes consécutives répétées : `uniq`
- afficher les premières lignes d'un fichier texte : `head` (option `-n` pour spécifier le nombre de lignes)
- afficher les dernières lignes d'un fichier texte : `tail` (option `-n` pour spécifier le nombre de lignes)
- compter le nombre de lignes/mots/octets/caractères d'un fichier texte : `wc` (option `-l`)
- convertir des caractères : `tr`
- changer l'encodage d'un fichier texte : `iconv`
- couper chaque ligne de texte à une longueur donnée : `fold` (options `-s`, `-w`)

- substitution de motifs, suppressions de lignes : **sed**
- traitement de fichiers structurés en colonnes : **awk**
- afficher les portions imprimables d'un fichier binaire : **strings**
- afficher le contenu d'un fichier binaire en hexadécimal (2 octets par caractère) : **hexdump** (option -C)
- afficher le contenu d'un fichier binaire en octal (1 octet par caractère) : **od**